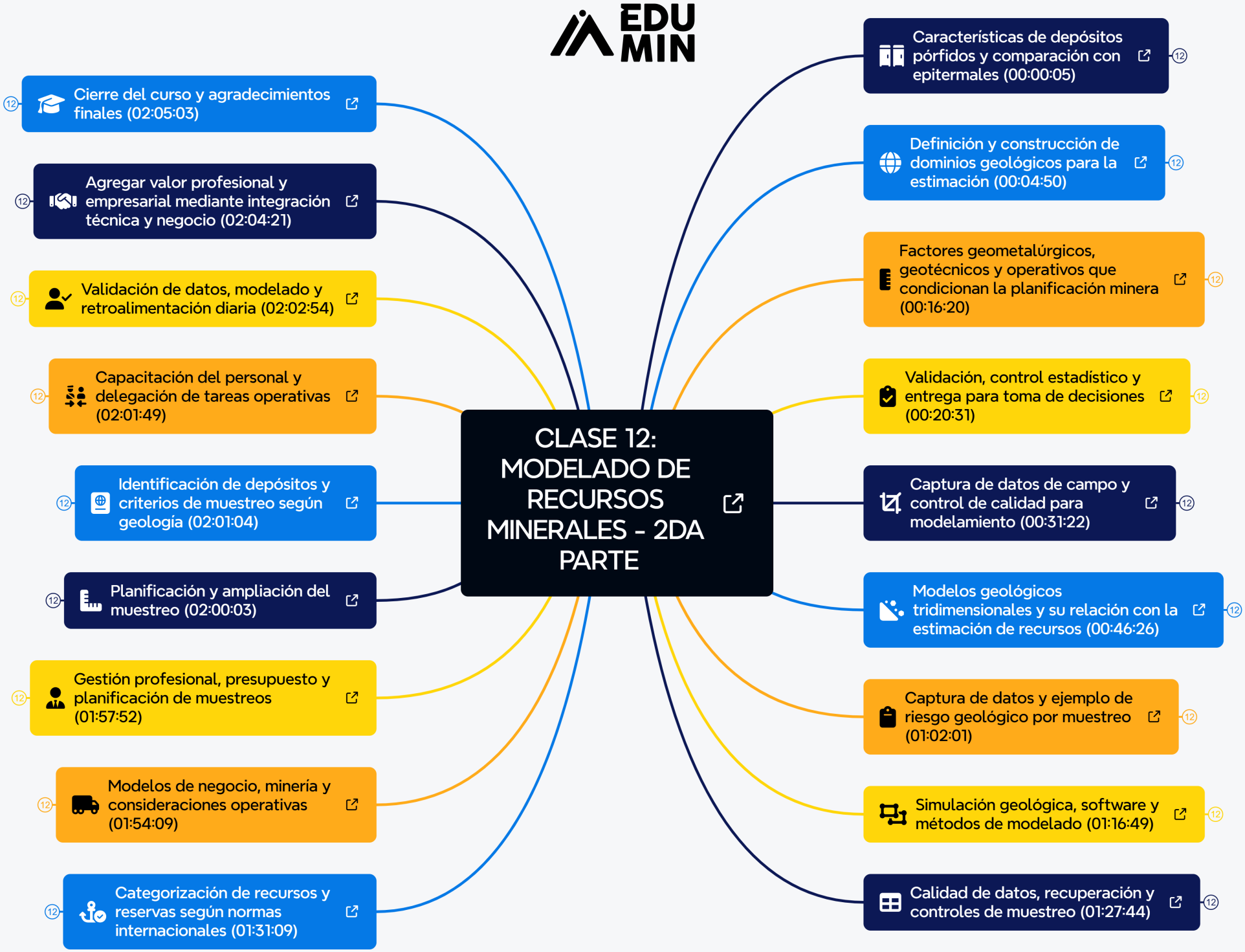
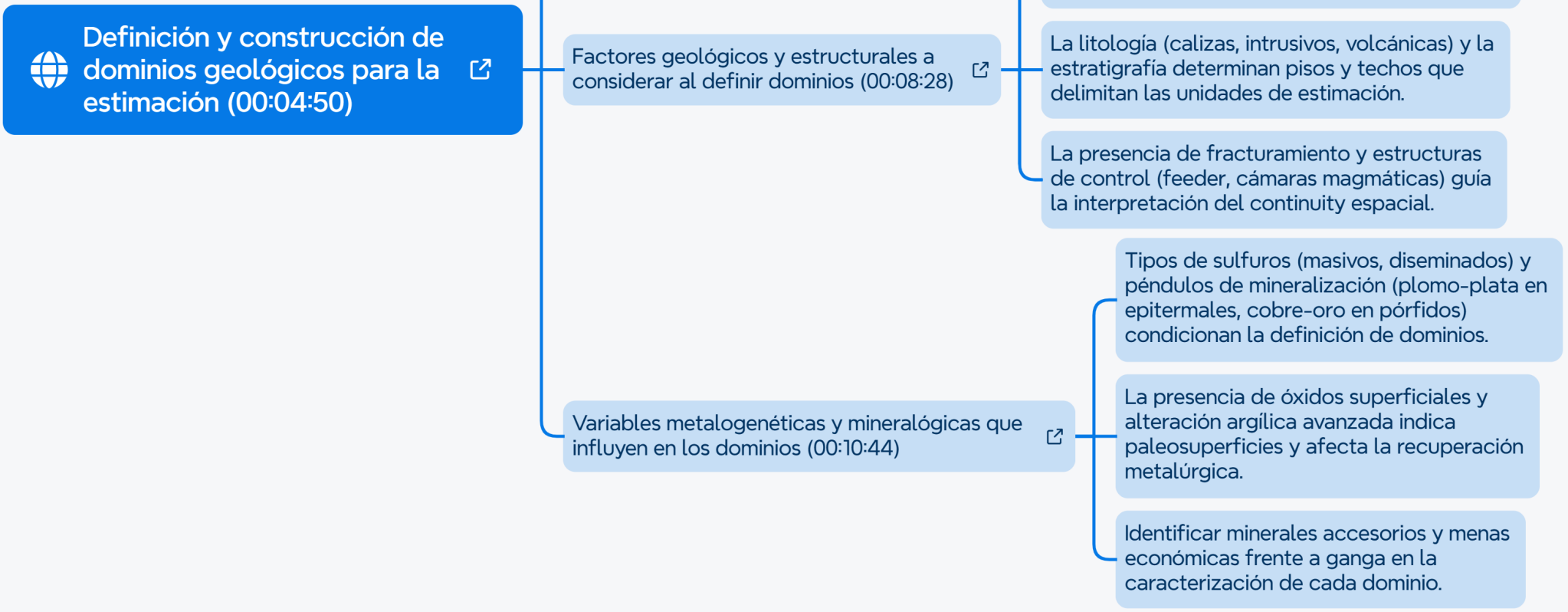

EDU MIN
CLASE 12: MODELADO DE RECURSOS MINERALES - 2DA PARTE
Cierre del curso y agradecimientos finales (02:05:03)
Agregar valor profesional y empresarial mediante integración técnica y negocio (02:04:21)
Validación de datos, modelado y retroalimentación diaria (02:02:54)
Capacitación del personal y delegación de tareas operativas (02:01:49)
Identificación de depósitos y criterios de muestreo según geología (02:01:04)
Planificación y ampliación del muestreo (02:00:03)
Gestión profesional, presupuesto y planificación de muestreos (01:57:52)
Modelos de negocio, minería y consideraciones operativas (01:54:09)
Categorización de recursos y reservas según normas internacionales (01:31:09)
Características de depósitos pórfidos y comparación con epitermales (00:00:05)
Definición y construcción de dominios geológicos para la estimación (00:04:50)
Factores geometalúrgicos, geotécnicos y operativos que condicionan la planificación minera (00:16:20)
Validación, control estadístico y entrega para toma de decisiones (00:20:31)
Captura de datos de campo y control de calidad para modelamiento (00:31:22)
Modelos geológicos tridimensionales y su relación con la estimación de recursos (00:46:26)
Captura de datos y ejemplo de riesgo geológico por muestreo (01:02:01)
Simulación geológica, software y métodos de modelado (01:16:49)
Calidad de datos, recuperación y controles de muestreo (01:27:44)

Características de depósitos pórfidos y comparación con epitermales (00:00:05)

- Descripción de alteración potásica y mineralización en pórfidos (00:00:11)
  - La alteración potásica se manifiesta por la conversión de biotitas a biotitas secundarias y presencia de feldespatos potásicos en el encajonamiento.
  - El envolvente de mineralización se define con cortes como 0.5% para delimitar la zona de interés y los intrusivos porfídicos son fuente de mineralización.
  - Minerales formadores de roca incluyen plagioclasas, feldespatos y cuarzo, los cuales se representan en diagramas ternarios litológicos.
- Contraste entre pórfidos y depósitos epitermales en la génesis y alteración (00:03:08)
  - En depósitos epitermales la alteración potásica es menos prominente, predominando alteraciones propilíticas y deposición por capas de cenizas en origen volcánico.
  - Los pórfidos muestran pulsaciones de fluidos mineralizantes desde un intrusivo, mientras los epitermales presentan niveles, mantos y ramalitos con estructuras volcánicas.
  - Las ventanas de alteración y los bordes propilíticos en epitermales difieren en extensión y mineralogía respecto a pórfidos.
- Tipos de vetas y zonación térmica relacionada con minerales (00:06:18)
  - Las asociaciones minerales reflejan temperaturas de formación: oro y cobre en altas temperaturas (pórfidos), plomo y plata en temperaturas más bajas.
  - No mezclar dominios térmicos distintos; por ejemplo, minerales de baja temperatura (argentíferos) no deben combinarse con altas temperaturas en análisis estadísticos.
  - La zonación óxidos-sulfuros-superficial se observa en perfil vertical, con óxidos en superficie y sulfuros primarios a profundidad.


Definición y construcción de dominios geológicos para la estimación (00:04:50)
Principios de generación de dominios y su relación con la estadística estacionaria (00:05:02)
Los dominios deben basarse en litología, alteración y mineralización para ser unidades sólidas de estimación.
La estacionariedad exige homogeneidad estadística dentro de cada dominio; no mezclar unidades geológicas distintas para la variografía.
La definición de dominios afecta la variografía, la correlación de variables y la estabilidad numérica de la estimación.
Factores geológicos y estructurales a considerar al definir dominios (00:08:28)
Deben considerarse unidades geológicas, fallas principales y microfallas que controlan la mineralización y generan espacios para el emplazamiento de fluidos.
La litología (calizas, intrusivos, volcánicas) y la estratigrafía determinan pisos y techos que delimitan las unidades de estimación.
La presencia de fracturamiento y estructuras de control (feeder, cámaras magmáticas) guía la interpretación del continuity espacial.
Variables metalogenéticas y mineralógicas que influyen en los dominios (00:10:44)
Tipos de sulfuros (masivos, diseminados) y péndulos de mineralización (plomo-plata en epitermales, cobre-oro en pórfidos) condicionan la definición de dominios.
La presencia de óxidos superficiales y alteración argílica avanzada indica paleosuperficies y afecta la recuperación metalúrgica.
Identificar minerales accesorios y menas económicas frente a ganga en la caracterización de cada dominio.

Factores geometalúrgicos, geotécnicos y operativos que condicionan la planificación minera (00:16:20)

- Impacto de arcillas y características hidrogeológicas en la recuperación (00:17:21)
  - Arcillas expansivas como la montmorillonita provocan problemas de manejo de testigos, mezclas en planta y pérdidas de recuperación si se mezclan con agua.
  - Es necesario registrar tipos de arcillas y su comportamiento (colores, texturas) en logs y reportes para prever problemas metalúrgicos.
  - Estudios hidrogeológicos (nivel freático, gradientes de flujo) y perforaciones específicas permiten evaluar riesgo de agua y su influencia en operaciones.
- Consideraciones geotécnicas para planificación y seguridad (00:25:44)
  - Evaluación de RQD, fracturamiento, venillas y fallas es esencial para diseñar tajos y controlar estabilidad de labores superficiales y subterráneas.
  - La presencia de fallas principales y la competencia de la roca condicionan diseños de muros, bancos y accesos mineros.
  - Control de variabilidad estructural en el modelo geológico ayuda a planificar explotación, minimizar dilución y optimizar recuperación.
- Integración de modelos geometalúrgicos con la litología y alteración (00:26:45)
  - El modelo geometalúrgico relaciona litología, alteración y mineralización con dureza, competencia de roca y parámetros de recuperación en planta.
  - Unidades geometalúrgicas y geotécnicas se definen para caracterizar la dureza (RPQ, fracturamiento) y optimizar métodos de molienda y recuperación.
  - Las arcillas (por ejemplo, montmorillonita) afectan fuertemente la recuperación y deben identificarse en mapeo y muestreo.

Validación, control estadístico y entrega para toma de decisiones (00:20:31)

- Controles estadísticos y variográficos para asegurar estabilidad numérica (00:21:25)
  - Definición de estándares, varianzas y alcances de variogramas como parte de la validación estadística de dominios.
  - Evitar mezclar "peras con manzanas"; cada dominio geológico debe mostrar variabilidad y correlación interna aceptable antes de estimar.
  - Los bordes duros (canales interior mina, ensayos de laboratorio) sirven como restricciones espaciales numéricas en la estimación.
- De la estimación a la planificación minera y ajuste por pruebas metalúrgicas (00:35:28)
  - Los ensayos metalúrgicos (pruebas piloto, concentrado esperado) permiten ajustar estimaciones y porcentajes de recuperación en modelos económicos.
  - Los resultados de pruebas tajeo y pruebas metalúrgicas corrigen sobreestimaciones y sirven para validar supuestos de recuperación.
  - La entrega del modelo a planificación minera requiere que la información de muestreo, coordenadas y QA/QC esté totalmente validada.
- Validación de modelos y proceso de revisión continua (00:49:59)
  - La supervisión y validación del modelo geológico son pasos previos obligatorios para cualquier estimación de recursos.
  - Realizar revisiones diarias, contorneado de sólidos y reuniones de validación garantiza que la información nueva se incorpore oportunamente.
  - Un modelo fuerte engloba litología, alteración, mineralización y datos operativos con trazabilidad completa.

Captura de datos de campo y control de calidad para modelamiento (00:31:22)

- Procedimientos de muestreo, registro y validación de sondajes (00:31:28)
  - La captura precisa incluye cajas de testigos con medidas estándar (0.7 m a 1 m), registro fotográfico y descripción detallada de litología y venillas.
  - La información debe incluir coordenadas topográficas válidas; muestras sin coordenadas precisas no deben subirse a la base de datos.
  - Control de calidad con duplicados, ensayos de laboratorio y validación de datos previos a la estimación.
- Requisitos de muestreo para estudios metalúrgicos y petrológicos (00:34:59)
  - Para metalurgia se requieren muestras representativas de interior mina, típicamente 25–50 kg por saco, provenientes de voladuras o tajos para pruebas piloto.
  - Para petrología se toman muestras para difractometría de rayos X y microscopía, útiles para identificar minerales macroscópicos y asociados.
  - Las pruebas metalúrgicas informan recuperación, dilución y concentrado esperado para ajustar factores en el modelo económico.
- Registro digital y mitigación de sesgos en la observación geológica (00:41:44)
  - Uso de mapeadores digitales, fotografía en alta resolución y técnicas analíticas para disminuir el sesgo del observador en la descripción macroscópica.
  - Variables geológicas independientes y mediciones instrumentales complementan la interpretación visual de sulfuros y minerales económicos.
  - Mantener la base de datos actualizada diariamente y contornear sólidos previos para aprovechar toda la información disponible.

Modelos geológicos tridimensionales y su relación con la estimación de recursos (00:46:26)

- Interpretación geológica 2D a 3D y continuidad de variables (00:45:05)
  - La interpretación debe representar lógicamente la génesis: por ejemplo, un pórfido como intrusión con "dedito" feeder y zonación vertical coherente.
  - Se construyen secciones transversales y longitudinales que luego se integran en el modelo 3D para representar continuidad espacial de mineralización.
  - Identificación de cortes o eventos múltiples (varios pulsos de mineralización) y su traducción a sólidos en 3D.
- Componentes del modelo geológico que alimentan la estimación de recursos (00:50:10)
  - El modelo geológico incluye litologías, alteración, mineralización, pisos y techos, bordes duros y dominios que serán usados en la variación estadística.
  - Un modelo no validado o sin supervisión impide realizar una estimación de recursos fiable; la validación es requisito previo.
  - La construcción de sólidos de mineralización y alteración es entrada esencial para el bloque de estimación y modelado de recursos.
- Visualización y ejemplos de modelos en planta y cortes (00:27:08)
  - Modelos en planta y cortes longitudinales muestran distribución de feeders, cloud mineralizante y zonas con mejor ley promedio.
  - Se observan subniveles y mantos mineralizados, zonas de alteración más alejadas del núcleo mineral, y patrones de permeabilidad que controlan la mineralización.
  - La litología encajonante y el intrusivo modelado desde superficie hasta la profundidad conocida definen límites de proyección del recurso.

EDU MIN

Captura de datos y ejemplo de riesgo geológico por muestreo (01:02:01)

- Explicación del muestreo y sondajes para identificar zonas mineralizadas (01:02:12)
  - Los sondajes y tramos muestreados se usan para interpolar y definir tendencias de mineralización en el depósito.
  - Se pueden establecer bloques (bloque 1, 2, 3) según la geometría y los datos de sondaje para el modelado inicial.
  - Si las geometrías son simples, unir puntos implica riesgo moderado y el tonelaje global suele reproducirse razonablemente.
- Importancia del conocimiento geológico más allá de unir datos (01:04:11)
  - Debe existir conocimiento cabal de los fenómenos geológicos: alteración, mineralización, litología, pisos y techos, y zonas de falla que controlan el depósito.
  - La génesis y controles estructurales y litológicos explican si el depósito es económicamente viable.
  - Ejemplos de tipos de depósitos (SCAR, vetas, batolitos) y cómo su contexto geológico condiciona la exploración y modelado.
- Ajuste del modelo geológico mediante perforación y mapeo contínuo (01:10:04)
  - Actualizar modelos con más perforación, evaluaciones y mapeo; considerar múltiples hipótesis y modelos alternativos respetando la integridad de los datos.
  - Testear zonas conflictivas con sondajes adicionales para validar continuidad y detectar fallas que corten la estructura.
  - Definir secciones representativas y sobreperforar malla densa de sondajes para reducir incertidumbres en continuidad.

Simulación geológica, software y métodos de modelado (01:16:49)

- Uso de software integrado para captura y modelado (Macrom) (01:16:57)
  - Software tipo Macrom permite loguear sondajes, asociar muestreos y generar modelos 3D desde el collar hasta el muestreo.
  - Ventajas: integración de datos, visualización 3D y simulaciones; desventajas: costo de licencias elevado para varias plazas.
  - Muchas empresas pequeñas recurren a software pirata o alternativas por limitaciones presupuestarias, lo que puede afectar la calidad de la información.
- Métodos de simulación y su relación con la complejidad del depósito (01:19:16)
  - Existen métodos como simulación secuencial, multipunto y objetiva para modelar geología según complejidad.
  - A mayor complejidad geológica (p.ej. depósitos SCAR) menos realistas pueden ser los resultados si la información es insuficiente.
  - La variabilidad entre intrusivos, stockworks y mantos dificulta predecir cuándo se entra a distintos cuerpos mineralizados.
- Simulación y conversión de intervalos a bloques para modelado 3D (01:25:07)
  - La simulación geológica convierte intervalos en valores binarios (1 mineralizante / 0 estéril) y genera variogramas para ver tendencias espaciales.
  - Ploteo de puntos y control de coordenadas y profundidad son necesarios para validar la simulación y generar bloques 3D con leyes asociadas.
  - Las zonas de alteración suelen ubicarse en bordes; la permeabilidad de la roca controla el paso de la mineralización.

Calidad de datos, recuperación y controles de muestreo (01:27:44)

- Procedimientos de muestreo, control de calidad y validación analítica (01:27:44)
  - La base de datos inicia con muestreo de sondajes, análisis químicos y procedimientos de control de calidad (QA/QC).
  - Validar controles, duplicados y muestras gemelas para asegurar consistencia de leyes y coherencia entre muestreo y resultados analíticos.
  - Los análisis deben estar respaldados por controles externos y profesional competente que valide la información.
- Recuperación de sondajes y control de trayectoria como factores críticos (01:39:15)
  - La recuperación de nucleo (core) afecta la interpretación: lodos, fragmentación o mal manejo pueden desfasar profundidades y crear modelos falsos.
  - Es necesario controlar la desviación de trayectoria de sondajes y registrar correctamente longitudes para evitar errores en la posición de intercepciones.
  - Si la recuperación es deficiente, pedir a la contratista mejorar procedimientos o considerar repetir sondajes para asegurar datos válidos.
- Buenas prácticas en muestreo de superficie y en planta (01:44:47)
  - Marcar bien tramos muestreados, muestrear litología y mineralización por separado, y mantener limpieza en canales y trincheras.
  - Controlar humedad en muestras, recuperación de muestras chip y muestreos de reversa para asegurar representatividad.
  - Registrar coordenadas exactas en campo y mantener trazabilidad desde muestreo hasta análisis para validación posterior.

Categorización de recursos y reservas según normas internacionales (01:31:09)

- Norma NI 43-101, origen y requisitos para reportes públicos (01:31:09)
  - NI 43-101 exige que la información esté validada por un profesional calificado y publicada para que una compañía pueda listar recursos en bolsa.
  - La norma surge de fraudes de reporte que llevaron a exigir validación, transparencia y documentación técnica por parte de responsables competentes.
  - Los reportes deben diferenciar recursos inferidos, indicados y medidos con respaldo documental, datos y metodologías claras.
- Definiciones y diferencias entre recursos inferidos, indicados y medidos (01:32:47)
  - Recursos inferidos: estimaciones basadas en datos escasos o espaciados que permiten inferir continuidad sin suficiente apoyo de sondajes.
  - Recursos indicados: estimaciones con suficiente muestreo y cercanía de puntos para confirmar continuidad y confianza razonable en ley y tonelaje.
  - Recursos medidos: estimaciones con labores, sondajes y muestreos detallados que confirman geometría, ley y tonelaje con alta confianza.
- Conversión de recursos a reservas y consideraciones económicas y ambientales (01:47:52)
  - Para convertir recursos a reservas se deben considerar factores mineros, ambientales, sociales, legales y económicos que afectan explotabilidad.
  - Las reservas probadas y probables se derivan de estudios de factibilidad, plan minero, costos operativos y parámetros de recuperación en planta.
  - Aspectos como hallazgo de fósiles, áreas protegidas o restricciones culturales pueden impedir explotación y deben integrarse en la evaluación.

Modelos de negocio, minería y consideraciones operativas (01:54:09)

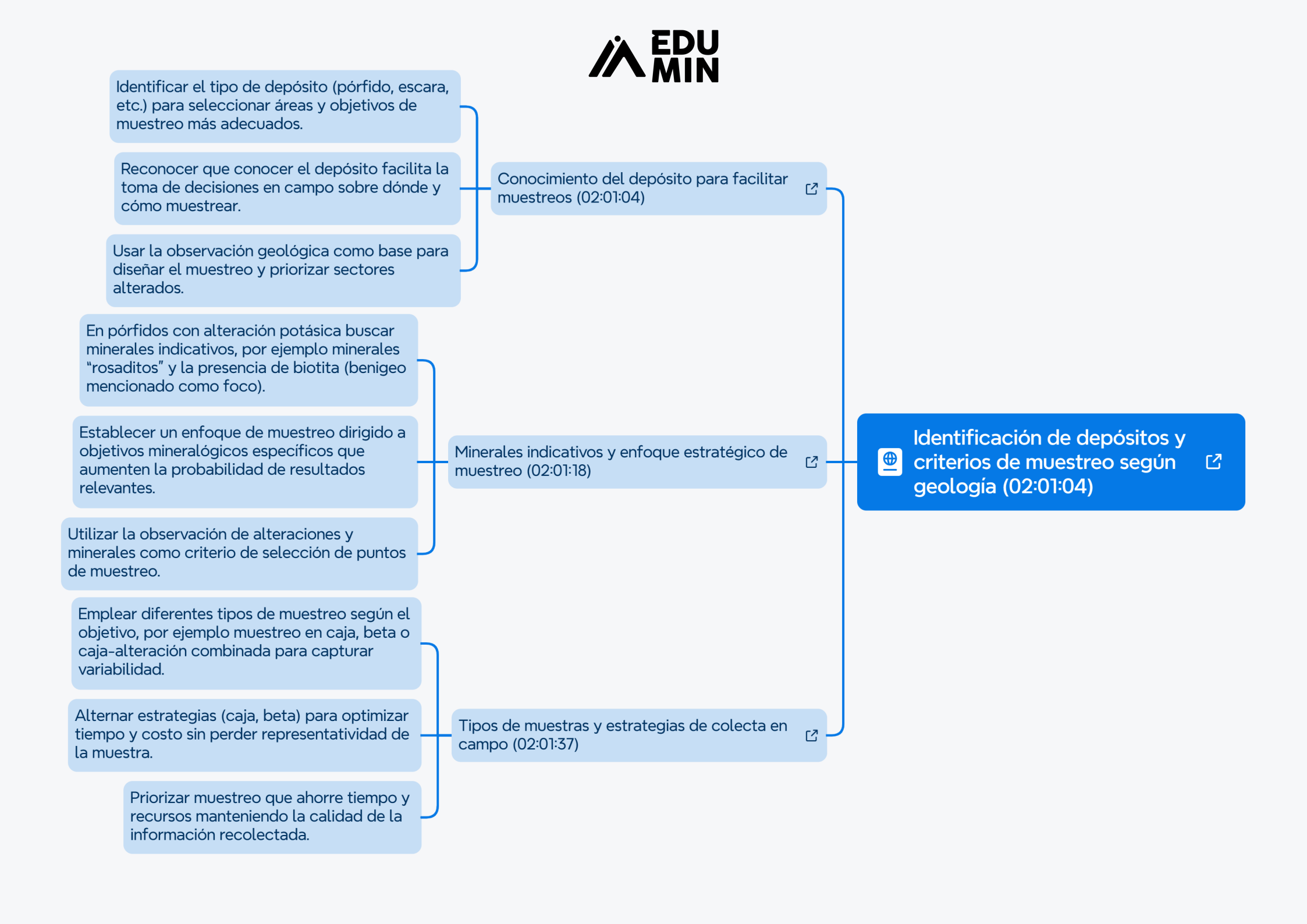
- Modelos geotécnicos, hidrogeológicos y geometalúrgicos necesarios (01:54:09)
  - La geología debe incluir modelos geotécnicos, hidrogeológicos y geometalúrgicos para planear explotación, manejo de aguas y tratamiento de mineral.
  - Estos modelos influyen en la selección del método de minería, diseño de labores y estimación de dilución y recuperación.
  - La integración de modelos permite evaluar riesgos operativos y adaptar planificación de extracción y procesamiento.
- Métodos de explotación y diferencias entre tajo abierto y subterráneo (01:54:23)
  - En tajo abierto se prioriza tonelaje y menores costos por tonelada, con leyes generalmente más bajas pero mayor volumen movido.
  - En minería subterránea se extrae secciones más concentradas, con mayor costo por personal, maquinaria y combustible, pero por lo general leyes más altas.
  - La elección del método depende de la potencia de mantos, ley del material, costos y planificación de capacidad de producción.
- Consideraciones de planta, recuperación metalúrgica y mercado (01:55:20)
  - La planta determina recuperación del elemento (porcentajes de Zn, Pb, Cu en minerales como esfalerita o galena).
  - Es necesario conocer el mercado, precios actuales de metales y cómo afectan la evaluación económica y la definición de reservas.
  - La disposición de residuos, requerimientos ambientales y costos de suministros (explosivos, combustible) forman parte del análisis de negocio.

Gestión profesional, presupuesto y planificación de muestreos (01:57:52)

- Competencias profesionales y liderazgo en proyectos mineros (01:58:31)
  - Profesionales responsables deben tener liderazgo, trabajo en equipo, dirección de proyectos y visión de negocio para tomar decisiones técnicas y económicas.
  - La integración entre geología, minería, metalurgia y gestión ambiental es clave para un reporte de recursos y un plan de negocio coherente.
  - La figura del profesional competente (cuppe) valida información y respalda reportes ante inversionistas y autoridades.
- Relación costo-beneficio y optimización del presupuesto de exploración (01:58:50)
  - Aplicar principio 80/20: con un 20% del presupuesto obtener el 80% de resultados mediante planificación eficiente de muestreos y personal.
  - Priorizar muestreos y sondajes que maximicen información útil, optimizar equipos de trabajo y coordinar con contratistas para mejorar recuperación.
  - Ajustar esfuerzo según tamaño de la empresa (pequeña, mediana, grande) y disponibilidad de recursos financieros.
- Organización y ejecución del muestreo en campo con personal reducido (01:59:32)
  - Planificar equipos de muestreo mínimos (p.ej. dos muestreadores) y optimizar roles para aumentar la productividad diaria de muestras.
  - El acompañamiento de un técnico o geólogo puede incrementar significativamente la cantidad y calidad de muestras recolectadas.
  - Mantener procedimientos estandarizados en campo para asegurar trazabilidad, calidad y coherencia con el modelado posterior.

Planificación y ampliación del muestreo (02:00:03)

- Definición de tramos y canales a muestrear (02:00:03)
  - Determinar de dónde a dónde se muestrea en el cerro para organizar canales y tramos de forma clara y reproducible.
  - Planificar cada canal con número de muestras por tramo, por ejemplo cinco muestras por canal para tener un conjunto comparable.
  - Ajustar el plan según recursos disponibles y posibilidad de ampliar canales para aumentar la representatividad de los datos.
- Incremento de muestras y compromiso del equipo (02:00:14)
  - Ampliar el plan original (dos canales) añadiendo un canal más para aumentar la cantidad total de muestras y la cobertura del muestreo.
  - Asignar responsabilidades concretas para que cada integrante se comprometa a ejecutar el muestreo del canal acordado.
  - Comunicar claramente los cambios del plan y asegurar el apoyo logístico y humano necesario.
- Soluciones ante falta de insumos y creatividad en campo (02:00:32)
  - Buscar alternativas ante la ausencia de bolsas de muestreo, como llevar sacos propios o llenar bolsas en gabinete para evitar contaminación.
  - Ingenierizar soluciones prácticas en campo para mantener calidad sin detener el muestreo.
  - Priorizar la higiene y la trazabilidad de las muestras aunque se improvisen medios temporales.


Identificación de depósitos y criterios de muestreo según geología (02:01:04)
Conocimiento del depósito para facilitar muestreos (02:01:04)
Identificar el tipo de depósito (pórfido, escara, etc.) para seleccionar áreas y objetivos de muestreo más adecuados.
Reconocer que conocer el depósito facilita la toma de decisiones en campo sobre dónde y cómo muestrear.
Usar la observación geológica como base para diseñar el muestreo y priorizar sectores alterados.
Minerales indicativos y enfoque estratégico de muestreo (02:01:18)
En pórfidos con alteración potásica buscar minerales indicativos, por ejemplo minerales "rosaditos" y la presencia de biotita (benigeo mencionado como foco).
Establecer un enfoque de muestreo dirigido a objetivos mineralógicos específicos que aumenten la probabilidad de resultados relevantes.
Utilizar la observación de alteraciones y minerales como criterio de selección de puntos de muestreo.
Tipos de muestras y estrategias de colecta en campo (02:01:37)
Emplear diferentes tipos de muestreo según el objetivo, por ejemplo muestreo en caja, beta o caja-alteración combinada para capturar variabilidad.
Alternar estrategias (caja, beta) para optimizar tiempo y costo sin perder representatividad de la muestra.
Priorizar muestreo que ahorre tiempo y recursos manteniendo la calidad de la información recolectada.

Capacitación del personal y delegación de tareas operativas (02:01:49)

- Entrenamiento práctico para muestreros y ayudantes (02:01:49)
  - Capacitar en campo a muestreros y ayudantes para que identifiquen muestras relevantes, describan betas y reconozcan sulfuros como esfalerita y galena.
  - Proveer ejemplos visuales (fotos en celular) para asegurar que el personal identifique correctamente las características a describir.
  - Establecer protocolos de registro y descripción estándar para homogenizar la información recogida.
- Delegación del muestreo y verificación remota (02:02:30)
  - Delegar la toma y descripción de muestras al personal capacitado de manera que el experto no necesite estar todo el tiempo en campo.
  - Realizar verificaciones puntuales (por ejemplo una hora de comprobación) para asegurar la calidad del muestreo delegado.
  - Mantener comunicación constante con el equipo para resolver dudas y corregir desviaciones en la recolección.
- Ahorro de tiempo mediante formación y confianza en el equipo (02:02:42)
  - Capacitar al equipo permite al experto dedicarse a validación de datos y modelado en gabinete en lugar de pasar todo el tiempo en campo.
  - Utilizar la formación para transformar la actividad de muestreo en una fuente de datos confiables que puedan ser directamente modelados.
  - Optimizar el tiempo del experto para procesar datos y producir modelos de leyes durante la noche para ajustar el plan del día siguiente.

Validación de datos, modelado y retroalimentación diaria (02:02:54)

Proceso de validación y modelado nocturno (02:02:54)

- Validar los datos de muestreo recopilados durante el día y utilizarlos para construir o ajustar modelos de leyes en gabinete.
- Desarrollar modelos preliminares por la noche que permitan planificar y ajustar el muestreo del día siguiente.
- Asegurar que la retroalimentación sea rápida para mejorar la eficiencia del muestreo en tiempo real.

Registro (logueo) de datos y delegación de tareas de registro (02:03:35)

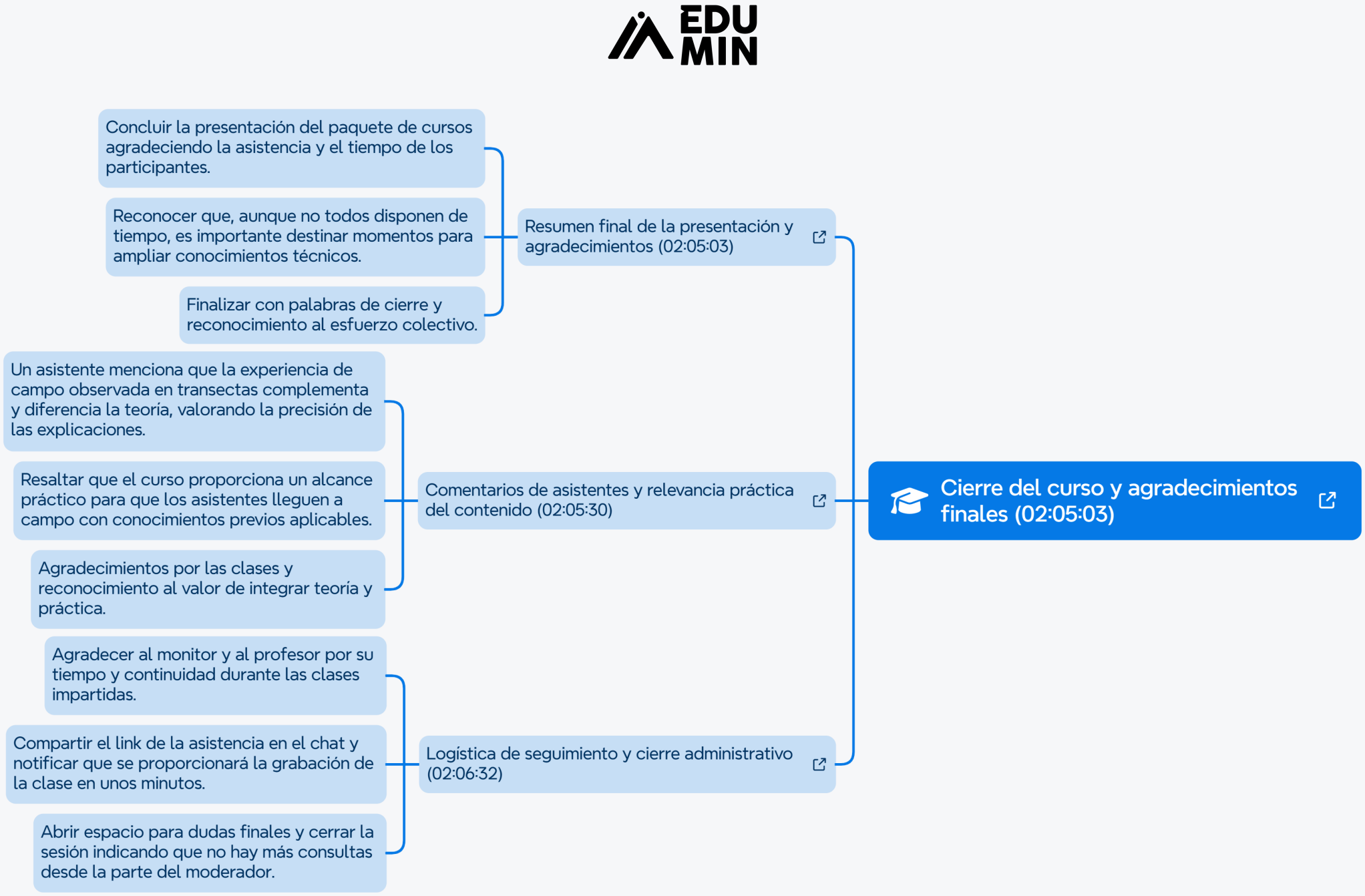
- Enseñar a muestreros a realizar el logueo (registro) de datos en laptops para reducir la carga del especialista.
- Verificar periódicamente el logueo delegado y corregir pequeñas inconsistencias sin necesidad de rehacer todo el registro.
- Aprovechar la delegación del logueo para avanzar con otros trabajos prioritarios como la interpretación de sondajes.

Comunicación constante para ajuste y mejora continua (02:04:15)

- Mantener comunicación constante entre equipo de campo y gabinete para ajustar tramos, leyes y metodología según lo observado.
- Utilizar la interacción diaria para convertir pequeñas mejoras en incrementos significativos de eficiencia y precisión.
- Promover un ambiente de trabajo de confianza donde la información fluya y se pueda corregir oportunamente.

Agregar valor profesional y empresarial mediante integración técnica y negocio (02:04:21)

- Contribución profesional y remuneración por expertise (02:04:21)
  - Integrar experiencia técnica con visión de negocio para aportar mayor valor a la empresa y al propio profesional.
  - Reconocer que la aportación de detalles técnicos y operativos suele ser remunerada y valorada por la organización.
  - Entender que los pequeños aportes técnicos generan beneficios tangibles tanto para la empresa como para el profesional.
- Impacto en el crecimiento de la empresa y resultados favorables (02:04:33)
  - Los detalles y mejoras operativas incrementan la probabilidad de obtener resultados favorables y medibles.
  - Aportar valor técnico contribuye al crecimiento de la empresa a través de mejores resultados en exploración y muestreo.
  - Fomentar la búsqueda activa de información y la comunicación para que los aportes se traduzcan en resultados concretos.
- Cultura de enseñanza y transferencia de conocimientos en el equipo (02:04:45)
  - No ser mezquino con la enseñanza: capacitar ampliamente al personal para elevar el nivel del equipo.
  - Promover la transferencia de habilidades prácticas (mapeo, reconocimiento de betas, logueo) para multiplicar la capacidad operativa.
  - Valorar la formación como inversión que permite al equipo asumir tareas técnicas y liberar tiempo al especialista.


Cierre del curso y agradecimientos finales (02:05:03)
Resumen final de la presentación y agradecimientos (02:05:03)
Concluir la presentación del paquete de cursos agradeciendo la asistencia y el tiempo de los participantes.
Reconocer que, aunque no todos disponen de tiempo, es importante destinar momentos para ampliar conocimientos técnicos.
Finalizar con palabras de cierre y reconocimiento al esfuerzo colectivo.
Comentarios de asistentes y relevancia práctica del contenido (02:05:30)
Un asistente menciona que la experiencia de campo observada en transectas complementa y diferencia la teoría, valorando la precisión de las explicaciones.
Resaltar que el curso proporciona un alcance práctico para que los asistentes lleguen a campo con conocimientos previos aplicables.
Agradecimientos por las clases y reconocimiento al valor de integrar teoría y práctica.
Logística de seguimiento y cierre administrativo (02:06:32)
Agradecer al monitor y al profesor por su tiempo y continuidad durante las clases impartidas.
Compartir el link de la asistencia en el chat y notificar que se proporcionará la grabación de la clase en unos minutos.
Abrir espacio para dudas finales y cerrar la sesión indicando que no hay más consultas desde la parte del moderador.